·指南解读·

《中国糖尿病运动治疗指南》解读

孙子林 刘莉莉

【摘要】 随着糖尿病成为中国公共健康问题,运动治疗对糖尿病防治的重要作用日益得到重视。但目前国内尚缺乏系统规范的运动治疗指南,因此中华医学会糖尿病学分会发布的《中国糖尿病运动治疗指南》,系统、规范地阐述了运动有助于改善糖尿病患者血糖控制,预防或延缓 2 型糖尿病的发生,控制血脂和血压,还有利于降低心血管事件和死亡率,提高患者的生活质量。同时又兼具实用性的重点对糖尿病运动治疗的实施进行详细论述,涵盖了糖尿病运动治疗的实施、管理和监测,在临床实践中具有较强的参考作用。

【关键词】 2 型糖尿病;运动治疗;实施

Interpretation of Chinese Guideline for Exercise in Diabetes *SUN Zi-lin, LIU Li-li. Department of Endocrinology, Zhongda Hospital, Southeast University, Nanjing* 210009, *China*

【**Abstract**】 Because diabetes has become a major public health problem in China, there is concern that exercise is cornerstone of diabetic management. However, high-quality guideline on the exercise practice in diabetic management was lacking in China. Recently, The Chinese Diabetes Society of Chinese Medical Association published the Chinese Guideline for Exercise in Diabetes. It was well established that regular exercise improved blood glucose control and could prevent or delay type 2 diabetes. It was benefit to lipids, blood pressure, cardiovascular events, mortality, and quality of life as well. The guideline has also been prepared as handbook based on scientific and professional information known about exercise treatment and monitoring. It will provide reference tool to clinical physician and nurses in diabetic exercise management.

【**Key words**】 Type 2 diabetes mellitus; Exercise; Practice

(*Int J Endocrinol Metab*, 2013, 33: 373-375)

随着中国社会经济生活的剧烈变化,糖尿病患病率以“大爆发”的方式增长,从 1994 年的 2.5%,到 2002 年的 5.5%,再到 2008 年的 9.7%,中国的糖尿病患病率出现了“华丽的三级跳”,超过印度,中国成为世界糖尿病发病第一大国[1]。糖尿病患者运动治疗介入已是国际糖尿病防治的流行趋势,作为糖尿病防治的重要基石之一,国内、外大量研究均表明规律的体育运动不仅可以改善糖尿病患者的血糖控制、增加胰岛素敏感性,还有利于减轻体重、控制血脂和血压、降低大血管和微血管并发症的发生风险。但遗憾的是,虽然目前临床上各级医务工作者已逐渐认识到运动治疗对糖尿病治疗的重要性,但由于缺乏科学系统的理论指导,临床实践多停留在对患者的口头教育指导上,各家运动指导的标准不一,随意性大,中国糖尿病患者整体运动效果差强人意[2]。为此,中华医学会糖尿病学分会(CDS)根据国内糖尿病运动治疗现状,开创性的发布了《中国糖尿病运动治疗指南》(指南)[3]。该指南由 CDS 教育管理学组组织,由糖尿病学及运动医学专家组成的专业人员共同编写,CDS 全体委员参与了审校、完善。通过对指南的解读,有助于临床工作者掌握运动治疗的适应证、禁忌证,科学制定运动处方,强调科学性、有效性和个体化治疗,提高糖尿病治疗效果。

1 指南的内容构成

指南的发布旨在针对中国糖尿病运动治疗现状,结合糖尿病学和运动医学的专业理论和知识,对糖尿病运动治疗进行顶层设计(顶层设计是运用系统论的方法,从全局的角度,对运动治疗的各方面、各层次、各要素统筹规划)。指南包括糖尿病运动治疗的理论、实施及特殊问题 3 个部分,不仅系统、规范地阐述了运动与糖尿病发病、进展、并发症的关系和运动治疗糖尿病的机制,还评价了运动治疗糖尿病的效果,对临床医务工作者进行整体性

DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4157.2013.06.004
基金项目:江苏省科技厅自然科学基金重点项目(BK2010087)
作者单位:210009 南京,东南大学附属中大医院内分泌科

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

指导;同时又兼具实用性的重点对糖尿病运动治疗的实施进行详细论述,其涵盖了糖尿病运动治疗主要原则、运动方案、专业人员指导、全方位管理、运动治疗的监测、治疗计划调整等,尽可能在具体操作上具有较强的参考作用。临床工作者通过学习该指南,可以系统学习糖尿病运动治疗的理论基础,了解目前国内、外运动研究的最新进展。更为重要的是,指南还提供了临床实际工作中所亟需的运动评价工具、运动处方的制定、运动的监测和调整等指导。

2　指南的理论基础

指南中通过分析国内、外大量糖尿病运动治疗的随机、对照研究的结果,系统阐述了糖尿病与运动的关系、运动治疗糖尿病的机制,为运动治疗提供有力证据。指南根据牛津 Cochrane 中心证据分级,A 级:来自随机对照临床试验的证据;B 级:来自病例对照研究的证据;C 级:来自病例报道的证据;D 级:专家意见或评论。指南认为缺乏运动与中国糖尿病发病密切相关(CDS 推荐等级 A),而不论是行走还是剧烈运动均能降低糖尿病的发病危险(CDS 推荐等级 A)。每周 1 次的快走或骑车运动能显著改善空腹血糖的控制和糖尿病的发病率[4]。每天进行规律的体育运动,糖尿病发病的相对危险可下降 15%~60%[5-7]。

指南系统阐述了运动治疗糖尿病的机制,认为运动可改善 2 型糖尿病个体胰岛素敏感性(CDS 推荐等级 A),主要机制有以下 3 个方面:(1)在整体水平上,运动通过增加机体能量的消耗,减少脂质在体内堆积,从而减少脂质在骨骼肌细胞、胰腺细胞及肝细胞中的堆积,进而减少对它们的毒性作用,从而增加胰岛素的分泌。(2)在细胞水平上,运动可以增加骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运蛋白-4(GLUT-4)的数量,增加骨骼肌细胞对葡萄糖的摄取,改善骨骼肌细胞的胰岛素敏感性。(3)在细胞内信号转导水平上,运动可通过促进细胞内 GLUT-4 转位至细胞膜,增加骨骼肌细胞 GLUT-4 的转位,使骨骼肌细胞摄取葡萄糖增加[8]。

糖尿病时,由于胰岛素作用障碍、骨骼肌细胞内线粒体功能受损,在糖代谢紊乱的同时,也会出现脂代谢和蛋白质代谢的紊乱。指南指出,运动可显著改善脂肪和蛋白质代谢(CDS 推荐等级 A),中等强度运动可使脂肪氧化增加 10 倍,减轻脂肪组织、骨骼肌细胞内的脂质沉积,恢复胰岛素促进骨骼肌细胞蛋白的合成代谢,逆转糖尿病患者的负氮平衡,增加骨骼肌体积,最终改善患者的骨骼肌功能(CDS 推荐等级 A)[9-11]。

指南还指出,中等强度运动可以改善患者的心理状态(CDS 推荐等级 B),机制主要涉及心理和生理两个方面[12]。心理方面包括自我效能和控制感增加,以及注意力的分散、自我观念的改变等;生理方面包括中枢神经系统去甲肾上腺素传递增加,下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴、5-羟色胺及内啡肽的变化。

同时指南也指出针对中国人运动的特点,还需要进行更多较高质量的本土临床随机、对照试验研究,推进糖尿病运动治疗在中国的开展。

3　指南的实施

3.1　运动实施的机构　考虑到目前国内糖尿病运动治疗尚处于起步阶段,指南提出专业的运动治疗指导队伍应建立在较大的医疗中心,如三级医院或糖尿病管理中心,发挥医院在糖尿病运动治疗指导中的主导作用(CDS 推荐等级 D),对社区和下一级医疗机构提供间接的专业指导。在包括康复医师、糖尿病专科医师、运动治疗师、眼科医师、心理医师等专业人员指导下,科学地制定运动处方。推荐二级及以上医院均应开展糖尿病运动治疗,并培养社区及全科医师掌握糖尿病运动治疗的适应证、禁忌证及运动处方的制定及修改。运动治疗的开展将增加医疗机构治疗糖尿病的手段,且治疗成本低,节约社会医疗资源,无形中将增加其经济及社会效益,推广以运动治疗辅助甚至替代药物治疗控制血糖,从而改善糖尿病患者的预后。

3.2　运动实施的原则　因为糖尿病患者往往合并多种心、脑血管并发症,如何保证运动的安全性显得尤为重要。指南专家组着重强调运动治疗的安全性、科学性、有效性和个体化原则。明确提出糖尿病患者开始运动前应接受医生专业评估,有条件的患者还应根据自身血糖控制、体能、用药和并发症筛查状况决定是否需要进行运动前心电运动应激试验,以避免因运动不当诱发心血管疾病急性事件(CDS 推荐等级 D)[13]。

原则上建议糖尿病患者的运动处方应在以中等强度、有氧训练为主、每周至少 3 次、每次不低于 20 min 的基础上(CDS 推荐等级 B),“因人而异”。同时密切监测运动强度以及机体对运动的反应(CDS 推荐等级 D),运动治疗计划的调整应遵循由少至多、由轻至重、由稀至繁、有周期性、配备适度恢复的原则(CDS 推荐等级 D)。

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

3.3 运动实施的方案 运动处方包括运动强度、运动项目、运动时机、运动持续时间和运动频率等。指南指出糖尿病患者执行运动处方时应基于每个人的健康程度和平时的运动习惯(CDS 推荐等级 B)。

指南推荐 20 ~ 60 min 的有氧运动,以中、低强度的节律性运动为好,可选择散步、慢跑、骑自行车、游泳,以及全身肌肉都参与活动的中等强度的有氧体操:如医疗体操、健身操、木兰拳、太极拳等。还可适当选择娱乐性球类活动,如门球、保龄球、羽毛球等。其中步行是目前国内、外最常采用的,应作为首选(CDS 推荐等级 D)。有氧耐力训练和力量性训练是糖尿病患者运动方式的良好选择,完善的力量性练习方案可动员更多的肌群参与运动,建议 2 型糖尿病患者的最佳运动方案为有氧耐力训练与间歇力量性训练相结合,尤其对于血糖控制不良者。

指南推荐运动强度应根据患者的目标量身定制,2 型糖尿病患者运动时的运动强度以中等强度较为适宜,对于有氧运动来说合理的强度应该是其最大摄氧量的 50% ~ 85%,身体状况欠佳的患者应从最大摄氧量的 40% ~ 50%开始(CDS 推荐等级 D)。运动时的运动强度直接关系到 2 型糖尿病和肥胖糖尿病患者的锻炼效果,应注意区别对待。运动强度较低的运动,能量代谢以利用脂肪为主;运动强度中等的运动,则有明显的降低血糖和尿糖的作用。肥胖糖尿病患者运动时以较低的运动强度为好,以利于体内脂肪的利用和消耗,即相当于最大摄氧量的 40% ~ 50%或 (220 - 年龄) × (50% ~ 60%) 最大心率。

糖尿病患者运动时间的确定为:开始阶段可以稍短,5 ~ 10 min/次,以后随机体对运动的逐步适应,视患者身体条件的不同逐渐延长。每次运动前应进行 5 ~ 10 min 的准备活动,运动后进行至少 5 min 的放松活动。运动中有效心率的保持时间必须达到 10 ~ 30 min。由于运动时间和运动强度影响运动量的大小,所以当运动强度较大时,运动持续时间应相应缩短;强度较小时,运动持续时间则适当延长。对于年龄小、病情轻、体力好的患者,可采用前一种较大强度、短时间的配合,而年老者和肥胖者采用运动强度较小、持续时间较长的运动较为合适。

合理的运动频率为每周 3 ~ 4 次(CDS 推荐等级 B)。运动应该持之以恒,Goodyear 和 Kahn[14]研究发现,如果运动间歇超过 3 ~ 4 d,胰岛素敏感性会降低,运动效果及积累作用就减少。如果每次的运动量较大,可间隔 1、2 d,但不要超过 3 d,如果每次运动量较小且患者身体允许,则每天坚持运动 1 次最为理想。

3.4 运动治疗的特殊问题 糖尿病血管并发症包括大血管和微血管并发症。前者主要指累及心、脑、肢体等,如冠心病、糖尿病性心肌病、高血压、脑血管疾病以及闭塞性动脉硬化症等。指南明确指出已确诊的糖尿病合并心血管疾病并非运动的绝对禁忌证,但应尽可能在有监督的心脏康复计划下进行运动 (CDS 推荐等级 B)。对糖尿病合并自主神经病变的患者应先判断其是否适合进行运动治疗,运动的实施应在专业人员的指导和监督下进行(CDS 推荐等级 D)。

另外,指南建议运动治疗过程中应对治疗药物进行相应的调整 (CDS 推荐等级 D)。对于脆性糖尿病,由于运动的生理效应和患者的异常血糖反应相互叠加,指南建议对偶发血糖反应异常者,可以进行临床观察,暂不作特别处理,继续遵循指南进行治疗;对频发血糖反应异常者,建议其首先去糖尿病诊疗中心就诊,积极寻找及消除引起血糖反应异常的原因(CDS 推荐等级 D)。本着血糖"宁高勿低"的原则,以避免低血糖事件为首要原则[15]。

总之,指南立足于国内糖尿病运动治疗国情,从实际出发,不仅对糖尿病运动进行宏观指导,也力求在具体操作上具有一定参考作用。指南将有助于指导临床医务工作者积极探索更为积极有效的策略,帮助糖尿病患者维持运动治疗。

参 考 文 献

[1] Yang W, Lu J, Weng J, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China. N Engl J Med, 2010, 362:1090-1101.

[2] 邱山虎,刘莉莉,孙子林. 规律运动对中国 2 型糖尿病患者血糖血脂治疗效果的荟萃分析. 中华糖尿病杂志,2012,4:73-80.

[3] 中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病运动指南. 北京:中华医学电子音像出版社,2012.

[4] Perry IJ, Wannamethee SG, Walker MK, et al. Prospective study of risk factors for development of non-insulin dependent diabetes in middle aged British men. BMJ, 1995,310:560-564.

[5] Hu G, Lindstrm J, Valle TT, et al. Physical activity, body mass index, and risk of type 2 diabetes in patients with normal or impaired glucose regulation. Arch Intern Med, 2004,164:892-896.

[6] Villegas R, Shu XO, Li H, et al. Physical activity and the incidence of type 2 diabetes in the Shanghai women's health study. Int J Epidemiol, 2006,35:1553-1562.

(下转第 378 页)

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

尿酸水平达标，并应定期检测[15]。

鉴于中国 HUA 呈现高流行、年轻化趋势，HUA 同时也是多种心血管危险因素及其相关疾病的独立危险因素，共识对 HUA 的分型诊断、药物选择、控制目标及预防的核心策略均给予明确阐述，相信对中国 HUA 和痛风的防治具有积极的意义。

参 考 文 献

[1] 王德光, 郝丽, 戴宏, 等.安徽省成人慢性肾脏病流行病学调查. 中华肾脏病杂志, 2012, 28: 101-105.

[2] 阎胜利, 赵世华, 李长贵, 等.山东沿海居民高尿酸血症及痛风五年随访研究. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27: 548-552.

[3] 周戈, 齐慧, 赵根明, 等.上海市浦东新区居民高尿酸血症与慢性肾病相关性研究. 中华流行病学杂志, 2012, 33: 351-355.

[4] 邹贵勉, 黄江燕, 车文体, 等.广西城市社区居民高尿酸血症流行病学调查及其与慢性肾脏病的关系. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27: 561-565.

[5] Ishizaka N, Ishizaka Y, Toda E, et al. Association between serum uric acid, metabolic syndrome, and carotid atherosclerosis in Japanese individuals. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2005, 25: 1038-1044.

[6] Kodama S, Saito K, Yachi Y, et al. Association between serum uric acid and development of type 2 diabetes. Diabetes Care, 2009, 32: 1737-1742.

[7] Ioannou GN, Boyko EJ. Effects of menopause and hormone replacement therapy on the associations of hyperuricemia with mortality. Atherosclerosis, 2013, 226: 220-227.

[8] Akpek M, Kaya MG, Uyarel H, et al. The association of serum uric acid levels on coronary flow in patients with STEMI undergoing primary PCI. Atherosclerosis, 2011, 219: 334-341.

[9] Iseki K, Oshiro S, Tozawa M, et al. Significance of hyperuricemia on the early detection of renal failure in a cohort of screened subjects. Hypertens Res, 2001, 24: 691-697.

[10] Dincer HE, Dincer AP, Levinson DJ. Asymptomatic hyperuricemia: to treat or not to treat. Cleve Clin J Med, 2002, 69: 594,597,600-602 passim .

[11] Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med, 2004, 350: 1093-1103.

[12] Hershfield MS, Callaghan JT, Tassaneeyakul W, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for human leukocyte antigen-B genotype and allopurinol dosing. Clin Pharmacol Ther, 2013, 93: 153-158.

[13] Perez-Ruiz F, Alonso-Ruiz A, Calabozo M, et al. Efficacy of allopurinol and benzbromarone for the control of hyper-uricaemia. A pathogenic approach to the treatment of primary chronic gout. Ann Rheum Dis, 1998, 57: 545-549.

[14] Perez-Ruiz F, Calabozo M, Pijoan JI, et al. Effect of urate-lowering therapy on the velocity of size reduction of tophi in chronic gout. Arthritis Rheum, 2002, 47: 356-360.

[15] Singh JA, Reddy SG, Kundukulam J. Risk factors for gout and prevention: a systematic review of the literature. Curr Opin Rheumatol, 2011, 23: 192-202.

（收稿日期：2013-09-15）

（上接第 375 页）

[7] Pan XR, Li GW, Hu YH, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care, 1997,20:537-544.

[8] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2011. Diabetes Care, 2012, 34 (Suppl 1):S11-S61.

[9] Chapman MJ. Metabolic syndrome and type 2 diabetes: lipid and physiological consequences. Dia Vasc Dis Res, 2007,4 (Suppl 3):S5-S8.

[10] Castaneda C, Bermudez OI, Tucker KL.Protein nutritional status and function are associated with type 2 diabetes in Hispanic elders. Am J Clin Nutr, 2000,72:89-95.

[11] Brooks N, Layne JE, Gordon PL, et al. Strength training improves muscle quality and insulin sensitivity in Hispanic older adults with type 2 diabetes. Int J Med Sci, 2006, 4:19-27.

[12] Egede LE, Zheng D. Independent factors associated with major depressive disorder in a national sample of individuals with diabetes. Diabetes Care,2003,26:104-111.

[13] 孙子林，刘莉莉.2010 年美国运动医学会/美国糖尿病学会糖尿病运动指南解读.中国医学前沿杂志(电子版)，2011，3：1518.

[14] Goodyear LJ, Kahn BB. Exercise, glucose transport,and insulin sensitivity.Annu Rev Med，1998，49：235-261.

[15] Vantyghem MC, Press M. Management strategies for brittle diabetes. Ann Endocrinol (Paris), 2006,67:287-296.

（收稿日期：2013-09-28）

中華醫學會雜誌社 版權所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?